

قذف جسيم مشحون عمودياً على مجال مغناطيسي منتظم، فاتخذ مساراً دائرياً، أجب عما يأتي:

- 1- هل يبدل المجال المغناطيسي شغلاً على الجسيم المشحون؟
- 2- ماذا يحدث لنصف قطر المسار الدائري إذا أصبحت سرعة الجسم المشحون مثلي ما كانت عليه.
- 3- ماذا يحدث لنصف قطر المسار الدائري إذا أصبحت شدة المجال المغناطيسي ثلث ما كانت عليه

الحل (1): لا يبذل المجال المغناطيسي شغلاً على الجسيم المشحون الذي يتحرك عمودياً عليه حيث تكون دائماً القوة المغناطيسية عمودية على المسار الذي يتحرك فيه الجسيم، ولأن الشغل يعطى من العلاقة

$$W = Fd \cos(90)$$

الحل (2): يتضاعف نصف القطر حيث يتناسب نصف القطر طردياً مع سرعة الجسيم المشحون حسب العلاقة

$$r = \frac{mv}{qB}$$

الحل (3): يصبح نصف قطر المسار الدائري 3 أمثال ما كان عليه حيث يتناسب نصف القطر عكسياً مع شدة المجال المغناطيسي حسب العلاقة

$$r = \frac{mv}{qB}$$